

Se hará una hibridación con la instalación que hicimos de Gas Natural.

## Acumulación comunitaria

Se considerará la cubierta plana (más que nada porque el nuestro no la tiene)

En el Excel avanzar de izqda a dcha y de arriba a abajo

## Metodología

### 1) Seleccionar provincia

El Excel ya cambia las  $T^a$  agua,  $T^a$  amb, radiación solar, el factor  $k$  que es un multiplicador en función de la latitud del captador, y de la radiación solar que voy a recibir en esa latitud.

Latitud nuestra:  $40^{\circ} 58' 8.31''$

$$40 + \frac{58}{60} + \frac{8.31}{3600} = 40.97^{\circ}$$

2) " inclinación captadores

3) " el edificio Falagán

- No hay cubierta, cubierta plana
- Orientación: Verla en Google Earth

0° Sur

¡Ojo! Pérdidas por sombras en edificios adyacentes ( $P_s$ )  
no viene en el manual que dice la hoja de Gas Natural.

En función de los datos que introduzca ya me da los datos de radiación solar incidente en la superficie en  $[kWh/m^2 \cdot día]$

Datos climáticos y de radiación solar

Localización (datos climáticos y radiación solar)

Origen de los datos

Latitud

Inclinación de los captadores

Orientación de los captadores (azimut)

Pérdidas por ORIENTACIÓN (P<sub>o</sub>)

Pérdidas por SOMBRAS edific. adyacentes (P<sub>s</sub>)

SALAMANCA

CENSOLAR e IDAE

40,97

60

45

7,1%

Seleccionar provincia

Seleccionar

Valor entre -90° y +90°. Los 0° corresponden al Sur.

Ver el volumen "Conceptos Generales" del manual de Gas Natural

Temperatura agua fría

Temperatura ambiental media

Radiación solar incidente superf. horizontal H<sub>dia</sub>

Factor K

Radiación solar incidente superf. inclinada E<sub>dia</sub>(°)

(es función de la latitud e inclinación captador)

kWh/(m<sup>2</sup>·día)

kWh/(m<sup>2</sup>·día)

°C

°C

kWh/(m<sup>2</sup>·día)

|            |      |      |     |      |      |
|------------|------|------|-----|------|------|
| Enero      | 5,0  | 4,0  | 1,7 | 1,41 | 2,22 |
| Febrero    | 6,0  | 5,0  | 2,6 | 1,26 | 3,09 |
| Marzo      | 8,0  | 8,0  | 3,8 | 1,08 | 3,76 |
| Abril      | 10,0 | 10,0 | 4,8 | 0,91 | 4,02 |
| Mayo       | 11,0 | 14,0 | 5,5 | 0,78 | 3,97 |
| Junio      | 12,0 | 18,0 | 6,3 | 0,73 | 4,30 |
| Julio      | 13,0 | 21,0 | 6,8 | 0,78 | 4,95 |
| Agosto     | 12,0 | 21,0 | 6,3 | 0,92 | 5,37 |
| Septiembre | 11,0 | 18,0 | 4,9 | 1,14 | 5,15 |
| Octubre    | 10,0 | 12,0 | 3,1 | 1,39 | 4,05 |
| Noviembre  | 8,0  | 7,0  | 2,1 | 1,56 | 2,98 |
| Diciembre  | 5,0  | 4,0  | 1,4 | 1,54 | 2,07 |

(°)E<sub>dia</sub> = H<sub>dia</sub> · K<sub>inc</sub> · (1-P<sub>o</sub>) · (1-P<sub>s</sub>)

$$E_{dia} = H_{dia} \cdot K \cdot (1 - P_o) \cdot (1 - P_s)$$

#### 4) Características básicas de la edificación

Cogemos entre las dos primeras opciones  $\leftarrow$  Acumulación solar centralizada  
 $\leftarrow$  Acumulación solar individual para cada vivienda.

- Centralizada en azotea: Se dimensiona un único campo con uno (o dos) depósitos de acumulación.

Desde los depósitos "tiramos" las tuberías hasta donde estén las calderas de las viviendas.

- Descentralizado: Cada panel va a un tanque y desde este va a ir individualmente a la caldera a cada vivienda.

Lo más sencillo es prever un campo de captación solar común y un tanque común y desde este se hace un colector y de dicho colector salen tantas tuberías como viviendas.

Otra posibilidad es que haya varios colectores si resulta que en el edificio hay viviendas en una orientación y viviendas con otra orientación. (Dos colectores y desde la azotea uno va a un tipo de viv. y el otro colector al otro tipo de viviendas)

## 5) N° de viviendas

**Características básicas de la edificación**

Configuración del sistema solar Edif. Multifamiliar: Acumulación solar CENTRALIZADA [Ir a la hoja Principal](#)

**Tipos de viviendas en el edificio**

|                                   | Viv. tipo 1 | Viv. tipo 2 | Viv. tipo 3 | Viv. tipo 4 | Viv. tipo 5 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| n° viviendas                      |             |             |             |             |             |
| n° habit. / vivienda              |             |             |             |             |             |
| n° personas / vivienda            |             |             |             |             |             |
| n° pers. en viv. de ese tipo      |             |             |             |             |             |
| N° total viviendas en el edificio | 0           |             |             |             |             |
| N° total personas                 | 0           |             |             |             |             |

Mirar bien {

las viviendas en nuestro caso son iguales.

la única distinción que habría que meter aquí es si hay viviendas con 2 habitaciones o viviendas con 3.

Tomemos unos random

**Características básicas de la edificación**

Configuración del sistema solar Edif. Multifamiliar: Acumulación solar CENTRALIZADA [Ir a la hoja Principal](#)

**Tipos de viviendas en el edificio**

|                                   | Viv. tipo 1 | Viv. tipo 2 | Viv. tipo 3 | Viv. tipo 4 | Viv. tipo 5 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| n° viviendas                      | 10          |             |             |             |             |
| n° habit. / vivienda              | 2           |             |             |             |             |
| n° personas / vivienda            | 3           |             |             |             |             |
| n° pers. en viv. de ese tipo      | 30          |             |             |             |             |
| N° total viviendas en el edificio | 10          |             |             |             |             |
| N° total personas                 | 30          |             |             |             |             |

A continuación voy a la hoja principal

Recomendable Alt + ← navegación entre hojas y subhojas + rápida

## 6) Demanda energética de ACS

Es mirar el CTE no tiene más

$$\begin{cases} - \text{Caudal mínimo} \left[ \frac{L}{\text{persona} \times \text{día} \times \text{vivienda}} \right] \\ - T_{\text{ACS}} \\ - \text{Factor de simultaneidad} \end{cases}$$

Para el ejemplo que estoy viendo:  $T_{\text{ACS}} = 60^\circ$  (Es la de referencia)

Factor simult 30 viviendas  $\xrightarrow{\text{Tabla}}$  0.95

El caudal de consumo mínimo de referencia son los 28 l/día por persona que viene el DB-HE (a una  $T^\circ$  de  $60^\circ\text{C}$ )

### Demanda energética de ACS

|                                                         |                          |      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| Número total de viviendas                               | viviendas/edificio       | 10   |
| Número total de personas                                | personas/edificio        | 30   |
| Caudal mínimo                                           | litros/(persona-día-viv) | 28   |
| Temperatura de ACS                                      | $^\circ\text{C}$         | 60   |
| Factor simultaneidad (en función de la Ordenanza Solar) |                          | 0.95 |
| Caudal ACS demandado por edificio                       | litros/día               | 798  |

Características básicas de la edificación

Si no se ha de usar, introducir un 1

Según el DB-HE, como mi edificio tiene un demanda de 798 l/día

$$100 < 798 < 5000 \text{ [L/día]}$$

La contribución mínima de energía renovable (como la solar térmica) puede reducirse al 60 % de la demanda energética anual para ACS.

Medice la energía en función de las necesidades que por el momento la pvedo dar con energía solar o con gas natural

|              | N          | Temp. agua fría | Demanda       |
|--------------|------------|-----------------|---------------|
|              | dias/mes   | °C              | kWh           |
| Enero        | 31         | 5               | 1.578         |
| Febrero      | 28         | 6               | 1.400         |
| Marzo        | 31         | 8               | 1.492         |
| Abril        | 30         | 10              | 1.389         |
| Mayo         | 31         | 11              | 1.406         |
| Junio        | 30         | 12              | 1.333         |
| Julio        | 31         | 13              | 1.349         |
| Agosto       | 31         | 12              | 1.377         |
| Septiembre   | 30         | 11              | 1.361         |
| Octubre      | 31         | 10              | 1.435         |
| Noviembre    | 30         | 8               | 1.444         |
| Diciembre    | 31         | 5               | 1.578         |
| <b>ANUAL</b> | <b>365</b> |                 | <b>17.142</b> |

## 7) Captadores

Nosotros a buscarnos la vida con un fabricante y meter los datos de este en el editor de captadores.

### Determinación de la superficie de captadores solares y acumulación de ACS

#### Características de los captadores

|                                   |                          |                                                     |                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Modelo de captador                |                          | FABRICANTE                                          | Seleccionar captadores                             |
| Superficie captador               | m <sup>2</sup> /captador | 2,2                                                 |                                                    |
| Fr Tau (factor óptico)            |                          | 0,8                                                 |                                                    |
| FrU (pérdidas térmicas)           | W/(m <sup>2</sup> ·K)    | 3,2                                                 | Editar tabla captadores                            |
| Altura captador                   | m                        | 2,1                                                 |                                                    |
| Inclinación                       | °                        | 60                                                  |                                                    |
| Latitud                           | °                        | 40,968975                                           | Características básicas de la edificación          |
| Configuración de sistema solar    |                          | Edif. Multifamiliar: Acumulación solar CENTRALIZADA |                                                    |
| Relación V/Sc (hipótesis inicial) | l/m <sup>2</sup>         |                                                     | Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m <sup>2</sup> |
| Fracción solar anual exigida      | %                        |                                                     | La de la Ordenanza Solar o bien 60%                |

### Tabla de datos de captadores solares

¡ATENCIÓN!

El símbolo decimal es el punto.

En caso de cambiar el formato o el orden de la tabla, HSolGas podría no funcionar correctamente.

Guardar datos

Salir

| Nombre del captador<br>(fabricante y/o modelo) | Superficie<br>captador<br>(m2) | Factor óptico | Coefficiente de<br>pérdidas energ.<br>W/(m2·K) | Altura<br>captador<br>(m) |
|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| GENERIC0 1                                     | 2                              | 0.78          | 6.5                                            | 2                         |
| GENERIC0 2                                     | 2                              | 0.79          | 6.4                                            | 2                         |
| FABRICANTE                                     | 2.2                            | 0.8           | 3.2                                            | 2.1                       |

Hay una mezcla de • y , interesante - - , estas dimensiones van tratadas como texto si pones 2,2 sale el warning y si pones 2.2 no sale. Ahora bien no se si lo pillar4 bien.

## Procedimiento

- 1) Editar tabla de captadores
- 2) Introducción datos captadores fabricantes proporcionados por el fabricante.
3. Guardar captador creado.

## Relación V/Sc (hipótesis inicial)

La normativa te exige

$$50 < \frac{V}{S_{\text{captadores}}} < 180$$

Roberto lo dejo por defecto en 75

## Fracción solar anual exigido

lo dejo en 60% aunque el CTE ponga un 50% es un como un pequeño margen que hay que dejar.

## 8) Cálculo de la superficie de captadores (Método f-chart)

### Accionar el botón "Calcular Superficie"

#### Cálculo de la superficie de captadores (Método f-Chart)

|                                             |                |         |
|---------------------------------------------|----------------|---------|
| Número de captadores calculado              |                | 6,5     |
| Superficie de captación calculada           | m <sup>2</sup> | 14,4    |
|                                             | -              | -       |
| Volumen de acumulación ACS calculado        | litros         | 1.080   |
| Fracción solar anual calculada              |                | 60,0%   |
| Número de captadores sugerido               |                | 8       |
| Superficie de captación sugerida            | m <sup>2</sup> | 17,6    |
|                                             | -              | -       |
| Volumen de acumulación ACS sugerido         | litros         | 1.500   |
| Fracción solar con superf. sugerida         |                | 69,5%   |
| Número de captadores seleccionado           |                | 0       |
|                                             | -              | -       |
| Volumen de acumulación ACS seleccionado     | litros         | 0       |
| Superficie de captación resultante          | m <sup>2</sup> | 0       |
| Fracción solar anual resultante             |                | #DIV/0! |
| Relación V/Sc resultante                    |                | #DIV/0! |
| Distancia mínima entre filas de captadores  | m              | 3,7     |
| Altura de obstáculo (p.ej. murete)          | m              |         |
| Distancia mín. entre 1ª fila y el obstáculo | m              | 0,00    |

Calcular superficie

En base a la hipótesis inicial de V/Sc

lo que  
da el programa

En base a la hipótesis inicial de V/Sc

Según catálogo de fabricante

lo que introduce el usuario

Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m<sup>2</sup>  
En caso de existir Ordenanza Solar,  
comprobar si se indica un método de  
cálculo de la distancia diferente al  
considerado en HSolGas (ver ayuda).

Pongo unos random (nº par por si acaso) para que vean resultados

#### Cálculo de la superficie de captadores (Método f-Chart)

|                                             |                |       |
|---------------------------------------------|----------------|-------|
| Número de captadores calculado              | -              | 6,5   |
| Superficie de captación calculada           | m <sup>2</sup> | 14,4  |
| Volumen de acumulación ACS calculado        | litros         | 1.080 |
| Fracción solar anual calculada              | -              | 60,0% |
| Número de captadores sugerido               | -              | 8     |
| Superficie de captación sugerida            | m <sup>2</sup> | 17,6  |
| Volumen de acumulación ACS sugerido         | litros         | 1.500 |
| Fracción solar con superf. sugerida         | -              | 69,5% |
| Número de captadores seleccionado           | -              | 10    |
| Volumen de acumulación ACS seleccionado     | litros         | 2.500 |
| Superficie de captación resultante          | m <sup>2</sup> | 22    |
| Fracción solar anual resultante             | -              | 79,2% |
| Relación V/Sc resultante                    | -              | 113,6 |
| Distancia mínima entre filas de captadores  | m              | 3,7   |
| Altura de obstáculo (p.ej. murete)          | m              | 2,0   |
| Distancia mín. entre 1ª fila y el obstáculo | m              | 0,00  |

Calcular superficie

En base a la hipótesis inicial de V/Sc

En base a la hipótesis inicial de V/Sc

Según catálogo de fabricante

Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m<sup>2</sup>

En caso de existir Ordenanza Solar, comprobar si se indica un método de cálculo de la distancia diferente al considerado en HSolGas (ver ayuda).

Respecto al número de captadores mejor poner un numero par seguir en la línea de los sugerido.

Altura de obstáculo (e.g. murete): a mirar el plano, aqui me lo invento. Con esto se genera un nuevo cálculo donde se indica que necesariamente para que el propio muro no me genere una sombra e impida la captación tengo que dejar una distancia mínima entre la 1ª fila y el obstáculo.

#### Cálculo de la superficie de captadores (Método f-Chart)

|                                             |                |       |
|---------------------------------------------|----------------|-------|
| Número de captadores calculado              | -              | 6,5   |
| Superficie de captación calculada           | m <sup>2</sup> | 14,4  |
| Volumen de acumulación ACS calculado        | litros         | 1.080 |
| Fracción solar anual calculada              | -              | 60,0% |
| Número de captadores sugerido               | -              | 8     |
| Superficie de captación sugerida            | m <sup>2</sup> | 17,6  |
| Volumen de acumulación ACS sugerido         | litros         | 1.500 |
| Fracción solar con superf. sugerida         | -              | 69,5% |
| Número de captadores seleccionado           | -              | 10    |
| Volumen de acumulación ACS seleccionado     | litros         | 2.500 |
| Superficie de captación resultante          | m <sup>2</sup> | 22    |
| Fracción solar anual resultante             | -              | 79,2% |
| Relación V/Sc resultante                    | -              | 113,6 |
| Distancia mínima entre filas de captadores  | m              | 3,7   |
| Altura de obstáculo (p.ej. murete)          | m              | 2,0   |
| Distancia mín. entre 1ª fila y el obstáculo | m              | 4,09  |

Calcular superficie

En base a la hipótesis inicial de V/Sc

En base a la hipótesis inicial de V/Sc

Según catálogo de fabricante

Valor recomendado: entre 50 y 100 l/m<sup>2</sup>

En caso de existir Ordenanza Solar, comprobar si se indica un método de cálculo de la distancia diferente al considerado en HSolGas (ver ayuda).

Radiación solar

Energía útil

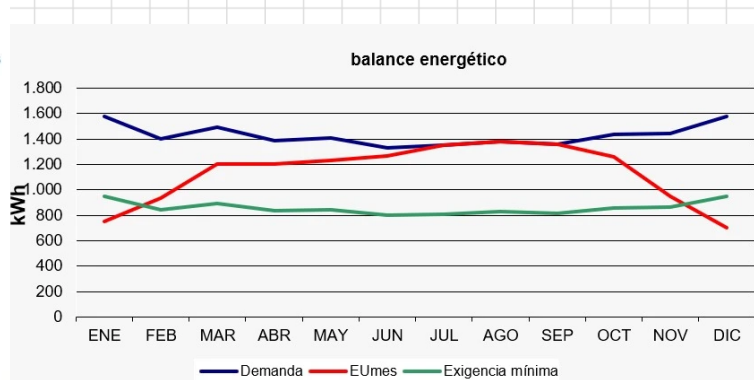
Esto tiene una dificultad añadida y es que hay que pensar en la propia sombra que genera el panel colocado

En el ejemplo random hecho, hay que tener una banda de 4.09 m libre y a partir de ahí colocar los distintos captadores en las filas, a ver si se es capaz de que entren todos en el área restante. . .

Si no pves a poderse, a cuadrar las cosas y A.M.P.D

Se genera una gráfica de balance energético

|              | Radiación solar<br>incidente superf.<br>inclinada El mes | Fracción<br>solar<br>mensual f | Energía útil<br>aportada por<br>captadores EUmes |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
|              | kWh/m2                                                   |                                | kWh                                              |
| Enero        | 68,81                                                    | 48%                            | 754                                              |
| Febrero      | 86,50                                                    | 67%                            | 932                                              |
| Marzo        | 116,65                                                   | 81%                            | 1.204                                            |
| Abril        | 120,48                                                   | 86%                            | 1.200                                            |
| Mayo         | 122,94                                                   | 88%                            | 1.232                                            |
| Junio        | 128,87                                                   | 95%                            | 1.266                                            |
| Julio        | 153,52                                                   | 106%                           | 1.349                                            |
| Agosto       | 166,35                                                   | 111%                           | 1.377                                            |
| Septiembre   | 154,47                                                   | 106%                           | 1.361                                            |
| Octubre      | 125,67                                                   | 88%                            | 1.261                                            |
| Noviembre    | 89,38                                                    | 66%                            | 948                                              |
| Diciembre    | 64,07                                                    | 44%                            | 698                                              |
| <b>ANUAL</b> |                                                          |                                | <b>13.584</b>                                    |



Al meter valores random se puede apreciar

Ya se puede ver en  
en el gráfica

#### LIMITACIONES

- ✗ 1. Ningún mes la energía producida supera el 110 %.(Limitación de la superficie)
- ✗ 2. En no más de 3 meses la energía producida es mayor al 100%
- 3. NO se toma en consideración los períodos de tiempo en los que la demanda sea inferior al 50 % sobre la media del año (e.g, casas vacacionales)

R6dIM

28

Esto es lo que hay que verificar también

**Anual:** Esto devuelve el valor de la demanda que cubrió "gratis" con energía solar con respecto a la demanda que necesito cubrir para las 20 viviendas definidas en los primeros pasos

|              | N<br>días/mes | Temp. agua fría<br>°C | Demanda<br>kWh |
|--------------|---------------|-----------------------|----------------|
| Enero        | 31            | 5                     | 1.578          |
| Febrero      | 28            | 6                     | 1.400          |
| Marzo        | 31            | 8                     | 1.492          |
| Abril        | 30            | 10                    | 1.389          |
| Mayo         | 31            | 11                    | 1.406          |
| Junio        | 30            | 12                    | 1.333          |
| Julio        | 31            | 13                    | 1.349          |
| Agosto       | 31            | 12                    | 1.377          |
| Septiembre   | 30            | 11                    | 1.361          |
| Octubre      | 31            | 10                    | 1.435          |
| Noviembre    | 30            | 8                     | 1.444          |
| Diciembre    | 31            | 5                     | 1.678          |
| <b>ANUAL</b> | <b>365</b>    |                       | <b>17.142</b>  |

|              | Radiación solar<br>incidente superf.<br>inclinada $E_{lmes}$<br>kWh/m <sup>2</sup> | Fracción<br>solar<br>mensual f | Energía útil<br>aportada por<br>captadores $EU_{mes}$<br>kWh |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Enero        | 68,81                                                                              | 48%                            | 754                                                          |
| Febrero      | 86,50                                                                              | 67%                            | 932                                                          |
| Marzo        | 116,65                                                                             | 81%                            | 1.204                                                        |
| Abril        | 120,48                                                                             | 86%                            | 1.200                                                        |
| Mayo         | 122,94                                                                             | 88%                            | 1.232                                                        |
| Junio        | 128,87                                                                             | 95%                            | 1.266                                                        |
| Julio        | 153,52                                                                             | 106%                           | 1.349                                                        |
| Agosto       | 166,35                                                                             | 111%                           | 1.377                                                        |
| Septiembre   | 154,47                                                                             | 106%                           | 1.361                                                        |
| Octubre      | 125,67                                                                             | 88%                            | 1.261                                                        |
| Noviembre    | 89,38                                                                              | 66%                            | 948                                                          |
| Diciembre    | 64,07                                                                              | 44%                            | 698                                                          |
| <b>ANUAL</b> |                                                                                    |                                | <b>13.584</b>                                                |

Se puede ver que en los meses de Dic y Enero no soy capaz de cubrir (Mirar fracción solar)

Con datos lógicos Noviembre e incluso Octubre tampoco debería pero bueno va a depender de lo que tengamos.

Puedo modificar la inclinación volviendo a la hoja de Datos

Voy a poner 10° más de inclinación, voy a perder producción en verano

Los valores no cambian 2 opciones

- Nos lo enseñó mal
- El puto Excel no captura bien el cambio de inclinación

## 9) Dimensionado del circuito hidráulico primario

### Cálculos de los circuitos hidráulicos

Circuito primario de captación solar (Edif. multifamiliar: Instalación con acumulación de ACS centralizada)

#### Caudal en el circuito primario

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Número de captadores                   | 10                           |
| Superficie de cada captador            | m <sup>2</sup> /captador 2,2 |
| Caudal de fluido caloportador          | litros/(h.m <sup>2</sup> )   |
|                                        | litros/h 0                   |
| Fluido caloportador                    | agua con anticongelante      |
| Tipo de local o recinto                | exterior                     |
| Velocidad máxima aconsejada del fluido | m/s 2,5 - 3                  |

Consultar recomendación del fabricante de los captadores solares

#### Diámetro y pérdida de carga en tuberías

Se considera tubo de cobre sanitario.

Pérdida de carga máxima admisible = 10 - 40 mmca/m

| tubo de cobre sanitario |        |         |
|-------------------------|--------|---------|
| DN                      | e (mm) | Di (mm) |
| ---                     |        |         |
| 18                      | 1      | 16      |
| 22                      | 1      | 20      |
| 28                      | 1      | 26      |
| 35                      | 1      | 33      |
| 42                      | 1      | 40      |
| 54                      | 1,2    | 51,6    |

Permite meter 5 pérdidas de carga localizadas.

lo mismo que vapor - - -

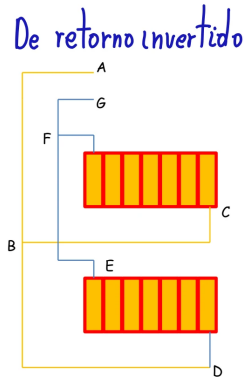
Voy a meter como caudal 50

Límite de velocidad:  $2.5 \text{ m/s} - 3 \text{ m/s}$

No hay que tocar  
nada dejarlo así

Nuestros propios tramos

Un ejemplo no tiene  
pq ser el que vayamos  
a hacer



Por último calcular P d C en tuberías

El diagrama muestra un sistema de calefacción por radiadores. En el centro hay un acumulador de agua caliente, representado por un círculo rojo con el texto "Depósito Acumulador 2.500 l". Se conectan a él tres circuitos de radiadores, cada uno con un termostato (círculo rojo con una flecha). Los circuitos están etiquetados como L (superior izquierdo), N (inferior izquierdo) y M (inferior derecho). El circuito M incluye un intercambiador de calor, representado por un rectángulo azul y rojo, con las etiquetas A y G. Las tuberías de los radiadores están coloreadas: azul para el agua fría que retorna al acumulador y roja para el agua caliente que sale de él. A la izquierda del diagrama, se listan los parámetros de diseño:

- Caudal en el circuito secundario
- Número de captadores
- Superficie de cada captador
- Caudal de fluido
- Fluido
- Tipo de local o recinto
- Velocidad máxima aconsejada

agua

# 11) Dimensionado del Circuito/de Distribución

Dijo que ya pensaba cuantos hacíamos ( al final no lo pensó). Primero dijo que con uno bastaba luego dijo que no sabía.

Circuito de distribución de ACS (Edif. multifamiliar. Instalación con acumulación de ACS centralizada)

Fluido

agua

Tipo de local o recinto

local habitado

Velocidad máxima aconsejada del fluido

m/s2

Diámetro en tuberías impulsión distribución

Se considera tubo de cobre sanitario.  
Pérdida de carga máxima admisible = 10 - 40 mmca/m

| DN  | e (mm) | Di (mm) |
|-----|--------|---------|
| --- |        |         |
| 18  | 1      | 16      |
| 22  | 1      | 20      |
| 28  | 1      | 26      |
| 35  | 1      | 33      |
| 42  | 1      | 40      |
| 54  | 1,2    | 51,6    |

Tramos en la impulsión de un bajante

| Tramo | ¿Tramo recirculación?               | nº grupos consumo | Coefficiente simultaneidad | Caudal (l/s) | Caudal (l/h) | DN tramo (mm) | Di tramo (mm) | velocidad (m/s) | espesor aislam (mm) | Pérdidas (W/m) | L tramo recto (m) | Pérdidas (W) |
|-------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|
| AB    | <input type="checkbox"/>            | 3                 | 0,60                       | 0,30         | 1,080        | 18            | 16            | 1,49            | 20                  | 7,5            | 5                 | 37,5         |
| BC    | <input checked="" type="checkbox"/> | 6                 | 0,50                       | 0,50         | 1,800        | 22            | 20            | 1,59            | 20                  | 8,4            | 3                 | 25,2         |
| CD    | <input checked="" type="checkbox"/> | 12                | 0,44                       | 0,88         | 3,168        | 28            | 26            | 1,66            | 20                  | 9,8            | 3                 | 29,4         |
| DE    | <input checked="" type="checkbox"/> | 18                | 0,41                       | 1,26         | 4,536        | 35            | 33            | 1,47            | 20                  | 11,4           | 3                 | 34,2         |
| EF    | <input checked="" type="checkbox"/> | 24                | 0,39                       | 1,56         | 5,616        | 35            | 33            | 1,83            | 20                  | 11,4           | 3                 | 34,2         |
| FG    | <input checked="" type="checkbox"/> | 30                | 0,38                       | 1,90         | 6,840        | 42            | 40            | 1,51            | 30                  | 12,9           | 3                 | 38,7         |
| GH    | <input checked="" type="checkbox"/> | 36                | 0,37                       | 2,22         | 7,992        | 42            | 40            | 1,77            | 30                  | 12,9           | 3                 | 38,7         |
|       | <input type="checkbox"/>            |                   | 0,00                       | 0            | 0            | ---           | 0             | 0,00            | 0                   | 0              |                   | 0            |
|       | <input type="checkbox"/>            |                   | 0,00                       | 0            | 0            | ---           | 0             | 0,00            | 0                   | 0              |                   | 0            |
|       | <input type="checkbox"/>            |                   | 0,00                       | 0            | 0            | ---           | 0             | 0,00            | 0                   | 0              |                   | 0            |
|       | <input type="checkbox"/>            |                   | 0,00                       | 0            | 0            | ---           | 0             | 0,00            | 0                   | 0              |                   | 0            |
|       | <input type="checkbox"/>            |                   | 0,00                       | 0            | 0            | ---           | 0             | 0,00            | 0                   | 0              |                   | 0            |
|       | <input type="checkbox"/>            |                   | 0,00                       | 0            | 0            | ---           | 0             | 0,00            | 0                   | 0              |                   | 0            |
|       | <input type="checkbox"/>            |                   | 0,00                       | 0            | 0            | ---           | 0             | 0,00            | 0                   | 0              |                   | 0            |
|       | <input type="checkbox"/>            |                   | 0,00                       | 0            | 0            | ---           | 0             | 0,00            | 0                   | 0              |                   | 0            |
|       | <input type="checkbox"/>            |                   | 0,00                       | 0            | 0            | ---           | 0             | 0,00            | 0                   | 0              |                   | 0            |
|       | <input type="checkbox"/>            |                   | 0,00                       | 0            | 0            | ---           | 0             | 0,00            | 0                   | 0              |                   | 0            |

Pérdidas térmicas tramos impulsión (W)

200,4

Calcular pérdidas térmicas impulsión

Bombas NADA